

Para salir de la pantalla completa, mantén pulsado 

Fundamentos del Análisis de Algoritmos

Computación II - Clase 1

Unidad 1: Conceptos, Objetivos y Técnicas de Diseño

Prof. Marcelo Fabio Roldán

Año 2025 - Modalidad Híbrida



Agenda de la Clase

-  **Concepto y objetivos** del análisis de algoritmos
-  **Clasificación** de algoritmos por técnicas
-  **Técnicas de diseño:** Fuerza bruta y Divide y vencerás
-  **Costo de operaciones** básicas
-  **Modelos de cómputo** fundamentales
-  **Actividad práctica:** Análisis de casos reales

¿Qué es un Algoritmo?

Definición Formal:

Un algoritmo es una **secuencia finita** de instrucciones bien definidas y no ambiguas que, ejecutadas mecánicamente, resuelven un problema en un **tiempo finito**.



Características

- Finitud
- Precisión
- Entrada definida
- Salida esperada
- Efectividad



Objetivos

- Resolver problemas
- Optimizar recursos
- Garantizar correctitud
- Eficiencia temporal
- Eficiencia espacial



Algoritmos en la Vida Cotidiana



Cocinar Pasta

1. Poner agua en olla
2. Hervir el agua
3. Agregar pasta
4. Cocinar 8-10 minutos
5. Escurrir y servir



Sacar dinero del ATM

1. Insertar tarjeta
2. Ingresar PIN
3. Seleccionar monto
4. Confirmar operación
5. Retirar dinero y tarjeta



Reflexión: Los algoritmos están en todas partes. La diferencia está en la **formalización** y **optimización** para sistemas computacionales.



Algoritmos en la Industria Tech



Netflix

Algoritmos de recomendación que analizan el comportamiento de **250+ millones de usuarios** cada 24 horas



Google

PageRank y algoritmos de búsqueda que procesan **8.5 billones** de consultas diarias



Amazon

Algoritmos de logística y recomendación que manejan **millions de productos** y entregas



Uber

Algoritmos de matching y ruteo que conectan conductores y pasajeros en **tiempo real**



Dato clave: El algoritmo de recomendación de Netflix vale más de **\$1 billón USD** anuales en retención de usuarios.



Clasificación de Algoritmos



Por Técnica de Diseño

- Fuerza Bruta
- Divide y Vencerás
- Programación Dinámica
- Algoritmos Voraces
- Backtracking



Por Complejidad

- Constante $O(1)$
- Logarítmica $O(\log n)$
- Lineal $O(n)$
- Cuadrática $O(n^2)$
- Exponencial $O(2^n)$



Objetivo del Análisis:

Elegir la técnica más **eficiente** para cada problema específico

Técnica: Fuerza Bruta

Concepto:

Examina **todas las soluciones posibles** hasta encontrar la correcta. Garantiza encontrar la solución óptima.



Ventajas

- Fácil de implementar
- Siempre encuentra solución
- No requiere conocimiento del dominio
- Garantiza optimalidad



Desventajas

- Muy lento para problemas grandes
- Alto consumo de recursos
- Complejidad exponencial
- No escalable

Ejemplo: Búsqueda Lineal

Para encontrar un elemento en una lista:

- Revisar elemento 1, 2, 3... hasta encontrarlo
- Complejidad: $O(n)$



Ejemplo: Password Cracking

Un atacante intenta **todas las combinaciones posibles** para romper una contraseña:

Password de 4 dígitos: 0000, 0001, 0002... 9999

Máximo intentos: $10^4 = 10,000$

Password de 8 caracteres (letras + números):

Combinaciones: $62^8 \approx 218$ billones

Tiempo estimado: 1 millón intentos/seg = 6,900 años



Lección: La seguridad se basa en hacer que la fuerza bruta sea **computacionalmente inviable**



Técnica: Divide y Vencerás

Concepto:

Divide el problema en subproblemas más pequeños, **resuelve** cada subproblema recursivamente, y **combina** las soluciones.



Pasos

1. **Dividir:** Partir en subproblemas
2. **Conquistar:** Resolver recursivamente
3. **Combinar:** Unir las soluciones



Complejidad Típica

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n/2) + O(n) \\ &= O(n \log n) \end{aligned}$$



Ejemplo: Merge Sort

Array inicial: [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]

DIVIDIR:

[38, 27, 43, 3] | [9, 82, 10]

[38, 27] [43, 3] | [9, 82] [10]

[38] [27] [43] [3] | [9] [82] [10]

CONQUISTAR y COMBINAR:

[27, 38] [3, 43] | [9, 82] [10]

[3, 27, 38, 43] | [9, 10, 82]

[3, 9, 10, 27, 38, 43, 82]

Complejidad: $O(n \log n)$ en todos los casos

Usado en: Algoritmos de ordenamiento de grandes datasets,
sistemas de bases de datos

Costo de Operaciones Básicas

Operaciones $O(1)$

- Asignación de variables
- Operaciones aritméticas (+, -, *, /)
- Comparaciones
- Acceso a array por índice
- Llamadas a función simples

Operaciones Costosas

- Búsqueda lineal: $O(n)$
- Ordenamiento: $O(n \log n)$
- Búsqueda en matriz: $O(n^2)$
- Operaciones de red: variable
- Acceso a disco: muy costoso



Regla de oro: Optimizar primero las operaciones más costosas



Modelos de Cómputo



Máquina RAM

- Random Access Machine
- Operaciones básicas: costo 1
- Memoria infinita
- Acceso uniforme
- Modelo teórico estándar



Modelo Real

- Jerarquía de memoria
- Cache L1, L2, L3
- RAM principal
- Almacenamiento secundario
- Costos variables



Balance: Usar modelo RAM para análisis teórico, considerar modelo real para optimizaciones prácticas



Actividad Grupal



Objetivo: Comparar Técnicas de Búsqueda

Problema: Encontrar un número en una lista de 1,000,000 elementos

Grupo A: Búsqueda Lineal

Implementar fuerza bruta

Grupo B: Búsqueda Binaria

Implementar divide y vencerás



Medir: Tiempo de ejecución, número de comparaciones, uso de memoria



Tiempo: 20 minutos



Entrega: Informe comparativo



Próxima Clase: Medición de Rendimiento



Temas a Cubrir

- Análisis asintótico
- Mejor, promedio y peor caso
- Comparación experimental
- Herramientas de profiling



Para Preparar

- Leer Cormen Cap. 3
- Instalar herramientas de profiling
- Revisar notación Big O
- Preparar ejemplos de código



Tarea para Casa

Implementar los algoritmos vistos hoy en Python y Haskell. Medir tiempos de ejecución con datasets de diferentes tamaños.



Conceptos Clave Aprendidos:

- Los algoritmos son **secuencias finitas de instrucciones**
- **Fuerza bruta:** Examina todas las posibilidades
- **Divide y vencerás:** Divide, resuelve y combina
- El **costo de operaciones** varía significativamente
- Los **modelos de cómputo** influyen en el análisis



"En la industria tech, un algoritmo optimizado puede valer millones de dólares"



Contacto

◀ Anterior

Siguiente ▶